A - 3, B - 2, C - 2, D - 1, E - 3 Kopā 11 Atz - 6

????

Matemātiskās analīzes pētījuma projekta darbs.

Mājsaimniecības viena locekļa vidējo ienākumu EUR/mēnesī prognozēšana balstoties uz iepriekšējo gadu datiem.

Nekā būtiska A--

Ievads.

Mūsdienu sabiedrībā, kur ekonomiskā stabilitāte ir viens no vissvarīgākajiem dzīves aspektiem, matemātiskā analīze kļūst aizvien vairāk nepieciešama, lai mēs varētu labāk izprast un prognozēt ekonomisko situāciju valstī un pasaulē. Protams, to nav iespējams izdarīt ar pilnīgu precizitāti, jo tādi faktori kā darba tirgus, mājsaimniecību izmēri, nodokļu apjoms un darbspēja, var strauji un krasi mainīties dažādu apstākļu dēļ. Viens no vislabākajiem piemēriem būtu 2007. gada pasaules ekonomiskā krīze, kas bija lielākoties neparedzama, un kuras ietekme uz mājsaimniecību ienākumiem bija izteikti pamanāma.

A +

Šajā pētījuma darbā es pievērsīšos Latvijas mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu, uz vienu mājsaimniecības locekli, prognozēšanai, izmantojot iepriekšējo gadu datus un matemātiskās analīzes metodes; es sakārtošu datus tabulā hronoloģiskā secībā, aprēķināšu to procentuālo izmaiņu. Tālāk, es datus ievietošu koordinātu sistēmā, un centīšos tos aprakstīt ar funkcijām. Izmantojot piemeklēto funkciju, kas vislabāk raksturo datus, es veikšu prognozes nākamajiem 3 gadiem. Šāda pētījuma rezultāti varētu būt noderīgi ekonomistiem, politiķiem, uzņēmējiem un citām personām, kurām būtu nepieciešams iegūt pārskatāmu ieskatu valsts ekonomiskajā attīstībā. Esmu pārliecināta, ka arī man pašai pēc vairākiem gadiem būs ļoti interesanti salīdzināt iegūtās prognozes ar reālo situāciju, savā nākotnes mājsaimniecībā kā arī ar valsts mēroga datiem.

Mērķis ir neskaidrs

Tā kā mājsaimniecības locekļiem nav obligāti jābūt ģimenes locekļiem, bet gan vienai vai vairākām personām kas dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus[1], mājsaimniecības

[1] Lidija Dārziņa – kas ir mājsaimniecība un tās ienākumi : https://lvportals.lv/e-konsultacijas/26912-kas-ir-majsaimnieciba-un-tas-ienakumi-2022 [sk.25.10.23]

ienākumu avotu skaits var krasi atšķirties vienai no otras, tādēļ es izvēlējos pētīt datus par vienu ekvivalento mājsaimniecības locekli, nevis par visu mājsaimniecību kopā. Attiecīgās vērtības tiek iegūtas izdalot vienas mājsaimniecības kopējos ienākumus ar mājsaimniecības locekļu skaitu.

Mājsaimniecības viena locekļa vidējie ienākumi EUR/mēnesī (2004.-2021.)

B -- decimālpunkts

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Mājsaimniecības viena locekļa vidējie ienākumi EUR/mēnesī	141.33	175.59	223.07	316.48	355.45	302.88
Ienākumu izmaiņas procentos		24.24	27.04	41.87	12.31	-14.79

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mājsaimniecības viena locekļa vidējie ienākumi EUR/mēnesī	285.70	304.51	319.90	353.99	386.91	416.50
Ienākumu izmaiņas procentos	-5.67	6.58	5.05	10.66	9.30	7.65

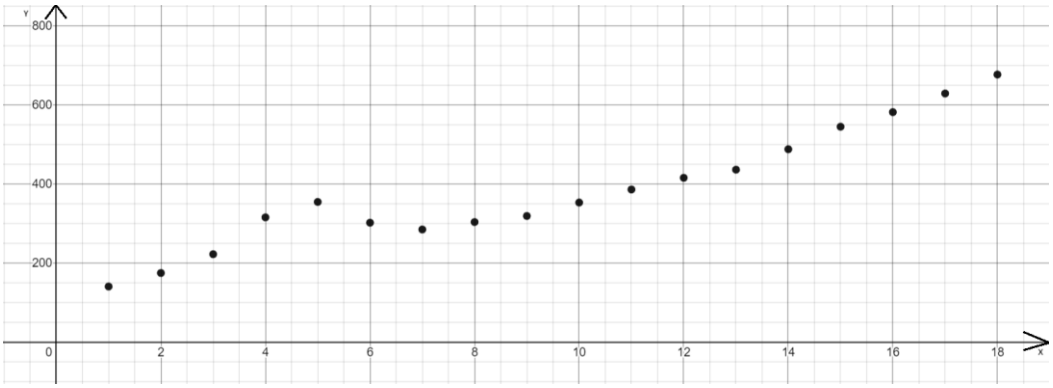
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mājsaimniecības viena locekļa vidējie ienākumi EUR/mēnesī	437.11	488.84	545.87	582.82	630.04	677.97
Ienākumu izmaiņas procentos	4.95	11.83	11.67	6.77	8.10	7.61

Tabula 1

Lai Latvijas statistikas portālā atrastos datus[2] būtu vieglāk apstrādāt, es tos vispirms ievietoju tabulā, un tad aprēķināju ienākumu izmaiņas procentos (tabula 1). Lai dati būtu labāk pārskatāmi, un lai turpmāk es varētu tos aprakstīt ar funkciju, es tos ievietoju koordinātu sistēmā programmā Desmos (attēls 1). Kā x=1 vērtību es attiecīgi izvēlējos 2004. gadu

Mainīgo definēšana - E -

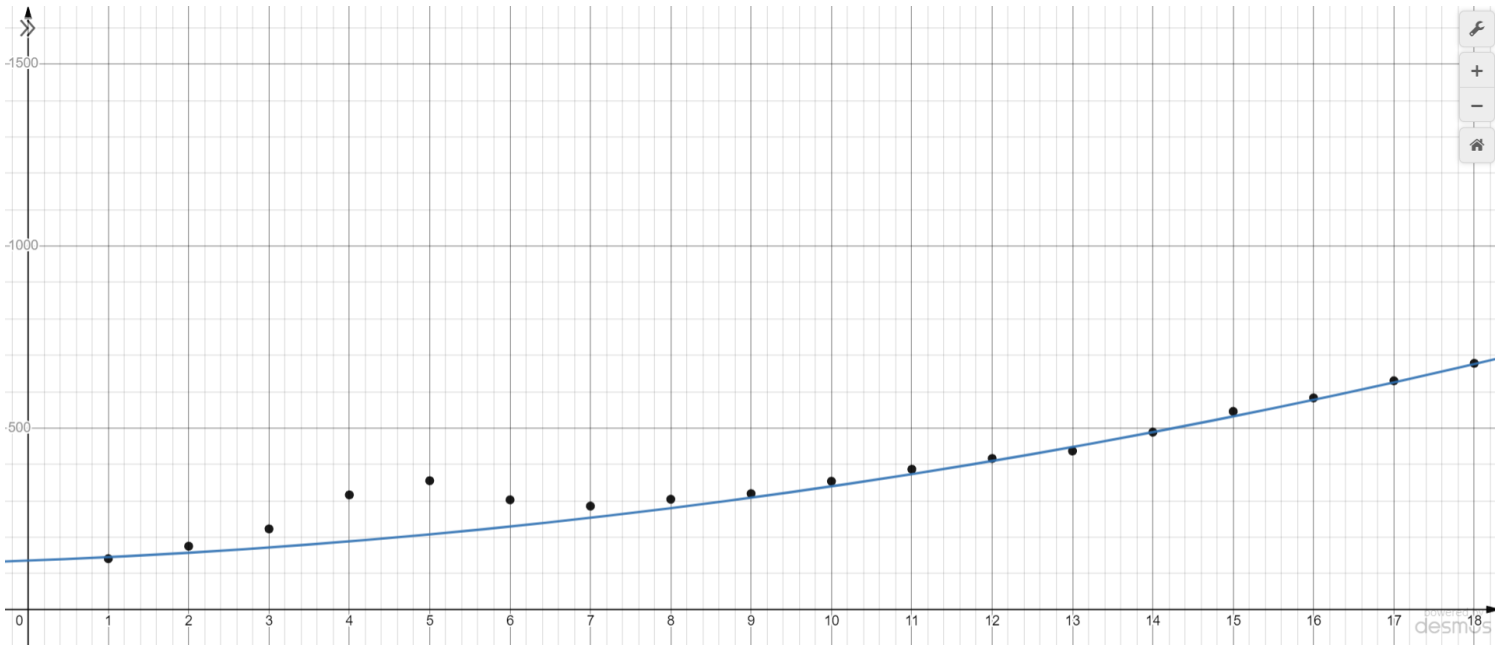
Attēls 1



Funkcijas atrašana

E --- nav parādīts, kā iegūst koeficientus

Lai atrastu piemērotu funkciju, es sāku ar kvadrātfunkciju $y = ax^2 + bx + c$, un izmantojot programmu Desmos, man izdevās atrast a, b un c vērtības, ar kurām attiecīgā funkcija



[2] Dati, mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (eiro mēnesī)2004 – 2021, iegūts no https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/iedzivotaji/majsaimniecibu-ienakumi/tabulas/mis010-majsaimniecibu-riciba-esosie?themeCode=MI [sk. 25.10.23]

D +

izcili apraksta datus (attēls 2). Sākotnēji varētu likties, ka funkcija $f(x) = 1.2x^2 + 8.4x + 136$ neder datu aprakstīšanai, jo intervālā $x \in (3; 7)$ datu vērtības ir izlecošas, taču šī intervāla vērtības es izvēlos neņemt vērā, jo tās sakrīt ar 2007. gada ekonomiskās krīzes periodu. 2007. gada finansiālās krīzes sekas bija visvairāk pamanāmas 2009. un 2010. gadā; šo pāris gadu periodā ievērojami samazinājās valsts IKP[3], un līdz ar to arī algas un mājsaimniecību ienākumi, kas ir labi atspoguļots manos grafikos.

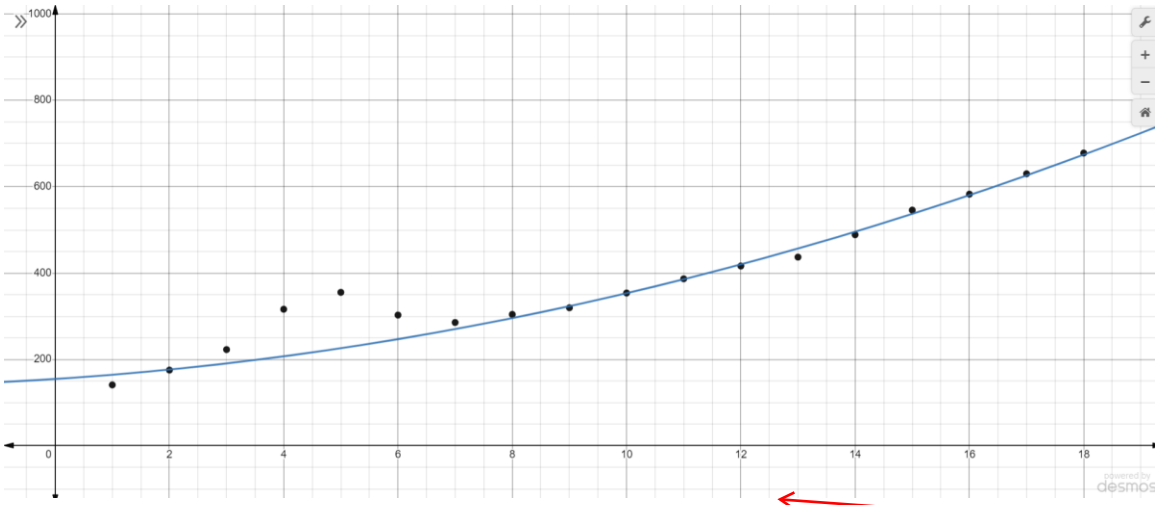
Attēls 2

A - teksts neatbilst attēlam

B - jēdzienu lietojums

Tālāk, es izlēmu pielietot nedaudz savādāku metodi, un izmantoju programmu curve.fit, lai atrastu atbilstošāku kvadrātfunkciju. Tā kā programma izmanto visus ievadītos datus funkcijas atrašanai, maksimāli precīzai prognozēšanai es tajā neievadīju izlecošās vērtības, tātad tur, kur $x \in (3; 7)$. Rezultātā es ieguvu vērtības a=1.123, b=8.624 un c=155, un attiecīgi funkciju $g(x) = 1.123x^2 + 8.624x + 155$ (attēls 3).

D +, C +

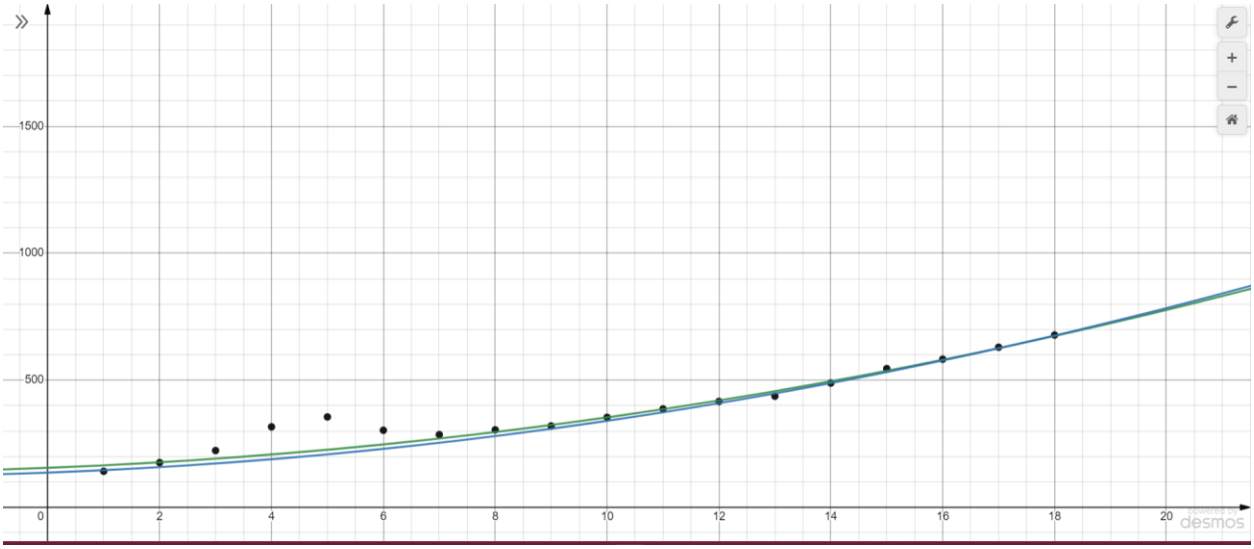


Attēls 3

Aasu nosaukumi, virzieni B --

[3] John Weinberg – The Great Recession and its Aftermath, iegūts no https://www.federalreservehistory.org/essays/great-recession-and-its-aftermath [skat. 20.11.23]

Abas funkcijas vizuāli ir ļoti līdzīgas un arī to *a,b* un *c* vērtības ir relatīvi līdzīgas (attēls 4), tomēr lai veiktu prognozes es izvēlēšos to funkciju, kuru piemeklēju manuāli (*f(x)*), jo tā precīzāk sakrīt ar punktiem. *f(x)*(zilais grafiks) un *g(x)*(zaļais grafiks) salīdzinājums vienā koordinātu sistēmā skatāms attēlā 4.



Attēls 4

B - Vienādojumi sadalās

Mājsaimniecības viena locekļa vidējo ienākumu prognozēšana.

Datus par vienas mājsaimniecības vai viena tās locekļa vidējiem ienākumiem pēc 2021. gada es atrast nevarēju, tādēļ es prognozēs iekļaušu arī 2022. un 2023. gadu, kā arī es veikšu prognozes nākamajiem 3 gadiem, līdz 2026. gadam. Izmantojot funkciju $f(x) = 1.2x^2 + 8.4x + 136$, es atradu tās vērtības punktos *x=19, x=20, x=21, x=22* un *x=23* kas ir attiecīgi 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads. Nolasot funkcijas vērtības, es ieguvu koordinātas (19;728.8), (20;784), (21;841.6), (22;901.6) un (23;964). Secinu, ka pēc manām prognozēm, 2022. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli bija 728.80 eiro mēnesī, 2023. gadā – 784.00 eiro mēnesī, 2024. gadā tie būs 841.60- eiro mēnesī, 2025. gadā – 901.60 eiro mēnesī un 2026. gadā – 964.00 eiro mēnesī.

D -- nav Kritiska izvērtējuma

Secinājumi.

Atrast konkrētas prognozes nākamajiem 3 gadiem no ekonomikas speciālistiem man neizdevās, taču rezultāti šķiet ticami un ir cerīgi. Protams, manos aprēķinos un prognozēs nav iespējams iekļaut un paredzēt potenciālās ekonomiskās krīzes vai citus ārējos faktorus, kas varētu ietekmēt mājsaimniecību rīcībā esošos ienākumus uz vienu mājsaimniecības locekli

A - šķiet, ka nav pabeigts.